

Azure VM を使った Web サーバ構築

この回では、Azure Portal で Linux VM を作成し、起動時スクリプトで NGINX をインストールして、インターネットから Web サーバへアクセスできることを確認します。

第3回

オンライン座学 + ハンズオン

50分レクチャー/ハンズオン + 10分 QA

2026年7月2日

今日のゴール

Azure VM を作って NGINX を動かし、ブラウザから Public IP へアクセスして Web サーバの表示を確認します。

GOAL 1

Web サーバを構築

Azure VM 上に NGINX を用意し、ブラウザから表示できる状態にします。

GOAL 2

周辺リソースを理解

Managed Disk、NIC、VNet、Public IP、NSG の役割を確認します。

GOAL 3

HTTP の入口を見る

Public IP と NSG が Web サーバ公開にどう関係するかを追います。

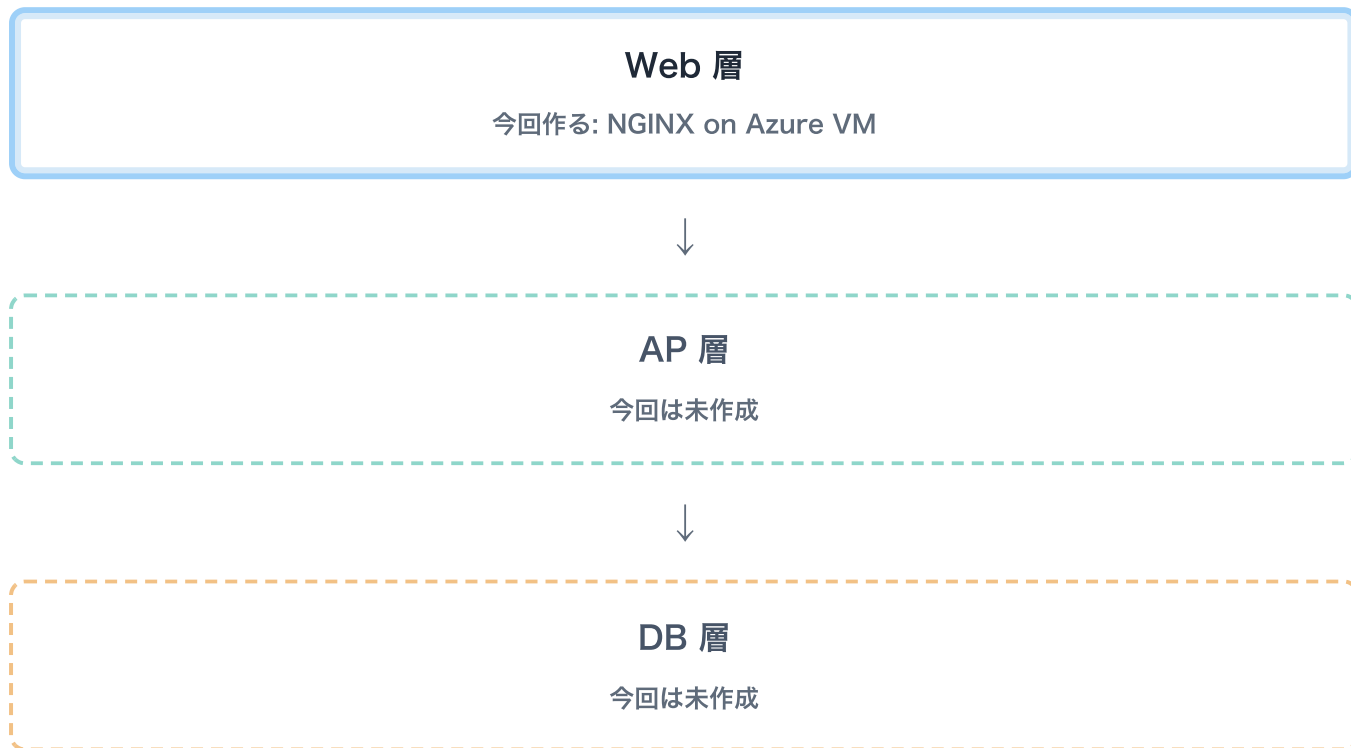
GOAL 4

課金を残さない

最後にリソースグループを削除し、作成したリソースを残さない状態にします。

前回の振り返り

第2回では、Web 層、AP 層、DB 層という役割の分け方を学びました。第3回では、そのうち利用者に近い Web 層を小さく作ります。



いきなり3層すべてを作らない理由

第3回では Web 層に絞って、Azure のリソース作成、ネットワーク公開、画面表示確認までの流れを確実にします。

一度に広げすぎると

作業対象が多い

Web、AP、DB、接続情報、認証、ネットワークを同時に扱っていると、どこで詰まったか切り分けにくくなります。

今回の進め方

入口を確実に作る

ブラウザから VM 上の NGINX まで到達する流れを、Azure Portal の画面と構成図で確認します。

Azure IaaS とは何か

IaaS では、クラウド上に仮想的なサーバ、ネットワーク、ストレージを用意し、OS やミドルウェアの設定は利用者が管理します。

AZURE が提供

物理基盤

データセンター、物理サーバ、物理ネットワーク、基盤の可用性。

利用者が設定

仮想リソース

VM、OS、ミドルウェア、公開ポート、アプリケーションの構成。

本日の中心

VM と NGINX

Linux VM を作り、起動時に NGINX を入れて Web サーバとして動かします。

本番では追加

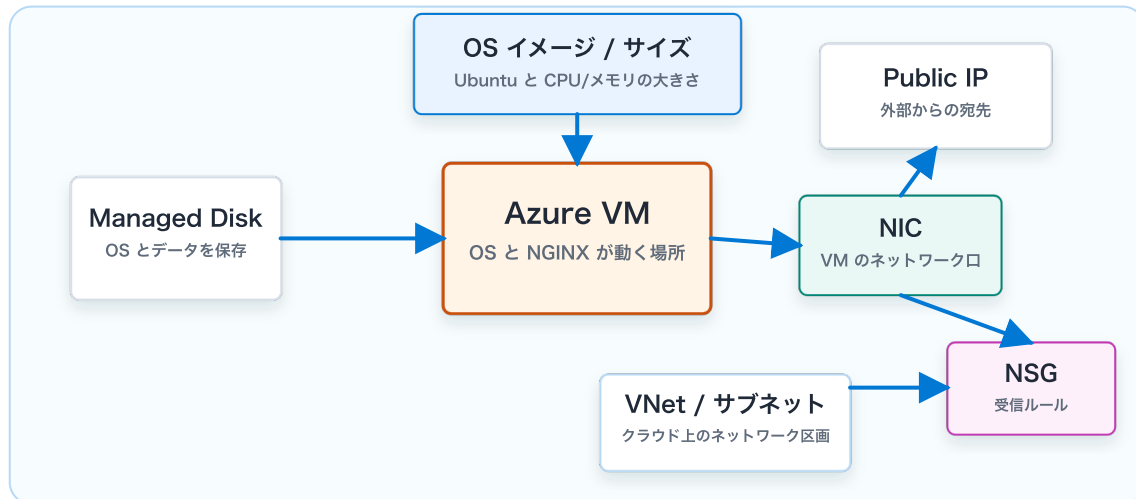
運用設計

パッチ、監視、バックアップ、冗長化、HTTPSなどを別途検討します。

Azure VM の全体像

Azure VM は単体で浮かんでいるサーバではありません。ディスク、NIC、VNet、Public IP、NSG と組み合わせさせてはじめてアクセス可能な Web サーバになります。

VM は周辺リソースと組み合わせて動く



Portal で VM を作ると、これらのリソースも一緒に確認することになる

OS イメージとサイズ

VM 作成時には、どの OS を入れるか、どのくらいの CPU とメモリを使うか、どのリージョンに置くかを選びます。

項目	意味	本回の想定	注意点
OS イメージ	VM に入れる OS	Ubuntu Server 24.04 LTS	Portal 表示名は講座前に確認します。
サイズ/SKU	CPU、メモリ、価格の大きさ	低コスト SKU を講師が指定	高価なサイズを自己判断で選びません。
リージョン	リソースを配置する地域	Japan East	利用できない場合は講師が代替を案内します。

Managed Disk

VM の OS や追加データは Managed Disk に保存されます。VM 本体と同じく課金対象なので、作成後に関連リソースとして確認します。

OS DISK

起動に必要

Linux の OS、設定、インストールした NGINX などが保存されます。

DATA DISK

追加保存領域

今回は追加しませんが、実務ではデータ用ディスクを分けることがあります。

COST

残すと課金対象

VM を消したつもりでもディスクだけ残ると課金が続く可能性があります。

CLEANUP

まとめて削除

今回はリソースグループごと削除して、関連リソースを残さないようにします。

NIC と IP アドレス

VM がネットワークに参加するには NIC が必要です。Private IP は VNet 内の住所、Public IP はインターネット側からアクセスするための宛先です。

ブラウザー

利用者の端末



Public IP

外から見える宛先



NIC

VM のネットワーク口



Private IP

VNet 内の住所

VNet とサブネット

VNet は Azure 上の仮想ネットワーク空間で、サブネットはその中の区画です。VM はサブネットに所属し、そこから通信します。

Virtual Network

サブネット

今回の VM が所属

別サブネット

AP/DB などで利用

ネットワーク回では、この区画と経路をさらに深く扱います。

NSG

NSG は、どの通信を通すかを制御するルールです。今回はブラウザーから NGINX を表示するため、HTTP の受信を許可します。

ALLOW

HTTP

Web ページを表示するための受信通信を許可します。

REVIEW

SSH

管理用ポートは講座の主目的ではないため、必要性を確認して扱います。

PRODUCTION

最小許可

本番環境では公開範囲、管理経路、監視をより厳密に設計します。

Route Table/UDR

Route Table は通信の通り道を明示的に制御したい場合に使います。今回は作成せず、後続のネットワーク回への入口として存在だけ押さえます。

DEFAULT

既定の経路

今回の単純な Web サーバ公開では、Portal の既定値で通信を確認します。

UDR

経路を指定

Firewall や Gateway を通すなど、明示的な経路制御が必要な場合に利用します。

LATER

第7回へ接続

ネットワーク設計の回で、VNet、サブネット、経路、DNS を整理します。

TODAY

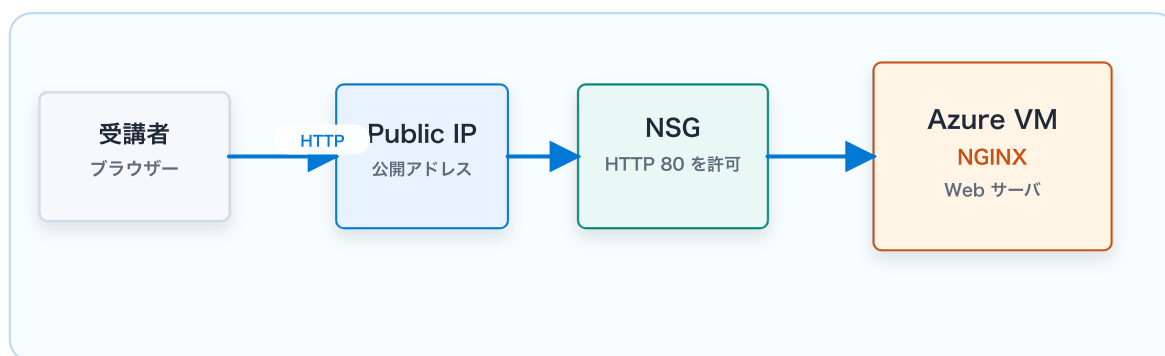
作成しない

まず VM と HTTP 到達の基本に集中します。

今日作るアーキテクチャ

ブラウザーから Public IP へアクセスし、NSG で許可された HTTP 通信が Azure VM 上の NGINX に届く構成を作ります。

ブラウザーから Azure VM 上の NGINX に到達する



完成確認: NGINX の画面が表示され、最後にリソースグループを削除する

ハンズオンで使う値

入力値をそろえると、講師が状況を確認しやすく、最後に削除対象も迷いにくくなります。受講者番号は自分の番号に置き換えます。

項目	値の例	補足
リージョン	Japan East	利用できない場合は講師が代替を指定します。
受講者番号	s01	講師から案内された番号を使います。
リソースグループ名	rg-azbeg-l03-s01	s01 は自分の番号に置き換えます。
VM 名	vm-azbeg-l03-s01	後から見分けられる名前にします。
管理者ユーザー	azureuser	秘密鍵は公開資料に残しません。
受信ポート	HTTP	NGINX 表示確認に使います。

ハンズオンの流れ

まずリソースをまとめる外枠を作り、その中に VM と関連リソースを作成します。最後は作成したリソースグループを削除します。

作って、確認して、最後に削除する



最後にリソースグループを削除して課金対象を残さない

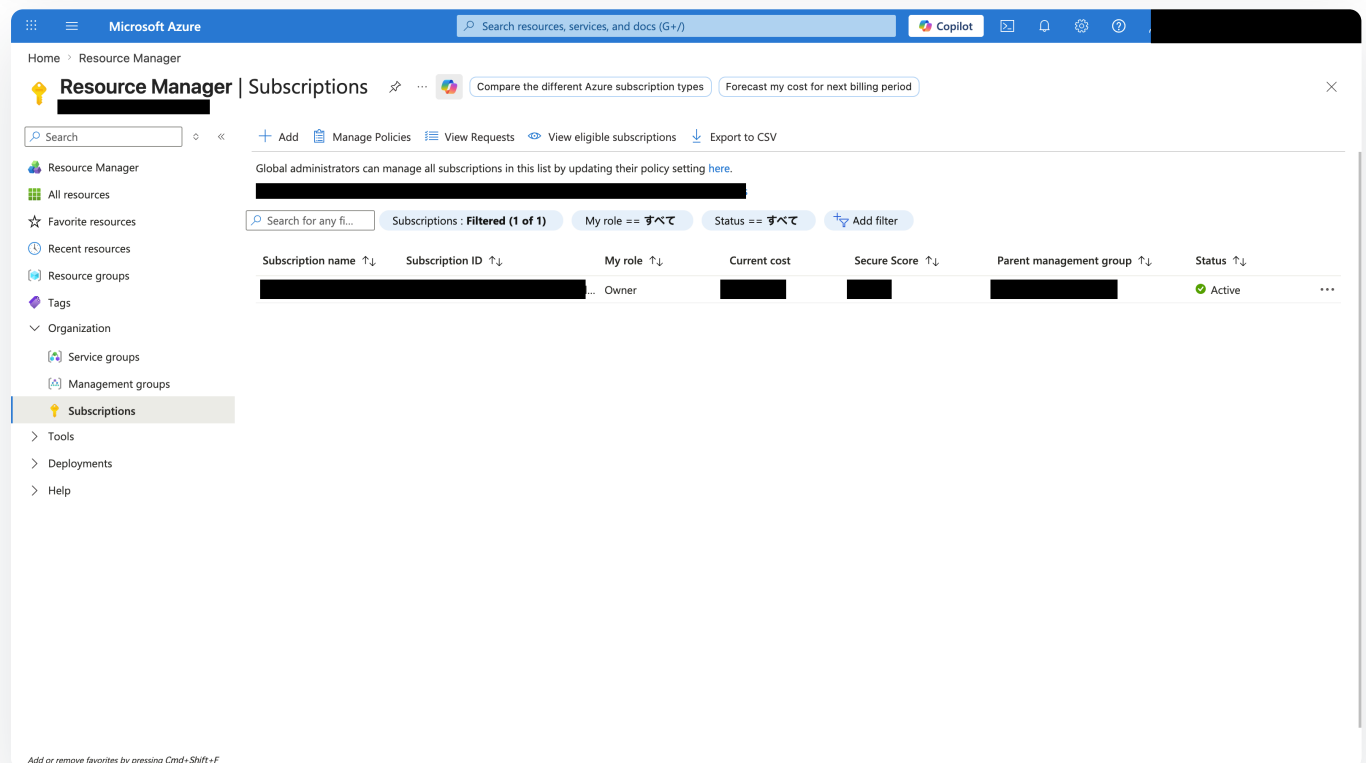
Azure Portal にサインイン

講師が案内したアカウントで Azure Portal に入り、対象サブスクリプションが見えることを確認します。

確認

作業するサブスクリプション

個人の別アカウントで入っていないか、対象サブスクリプションが表示されているかを先に確認します。



Azure Portal で対象サブスクリプションを確認する

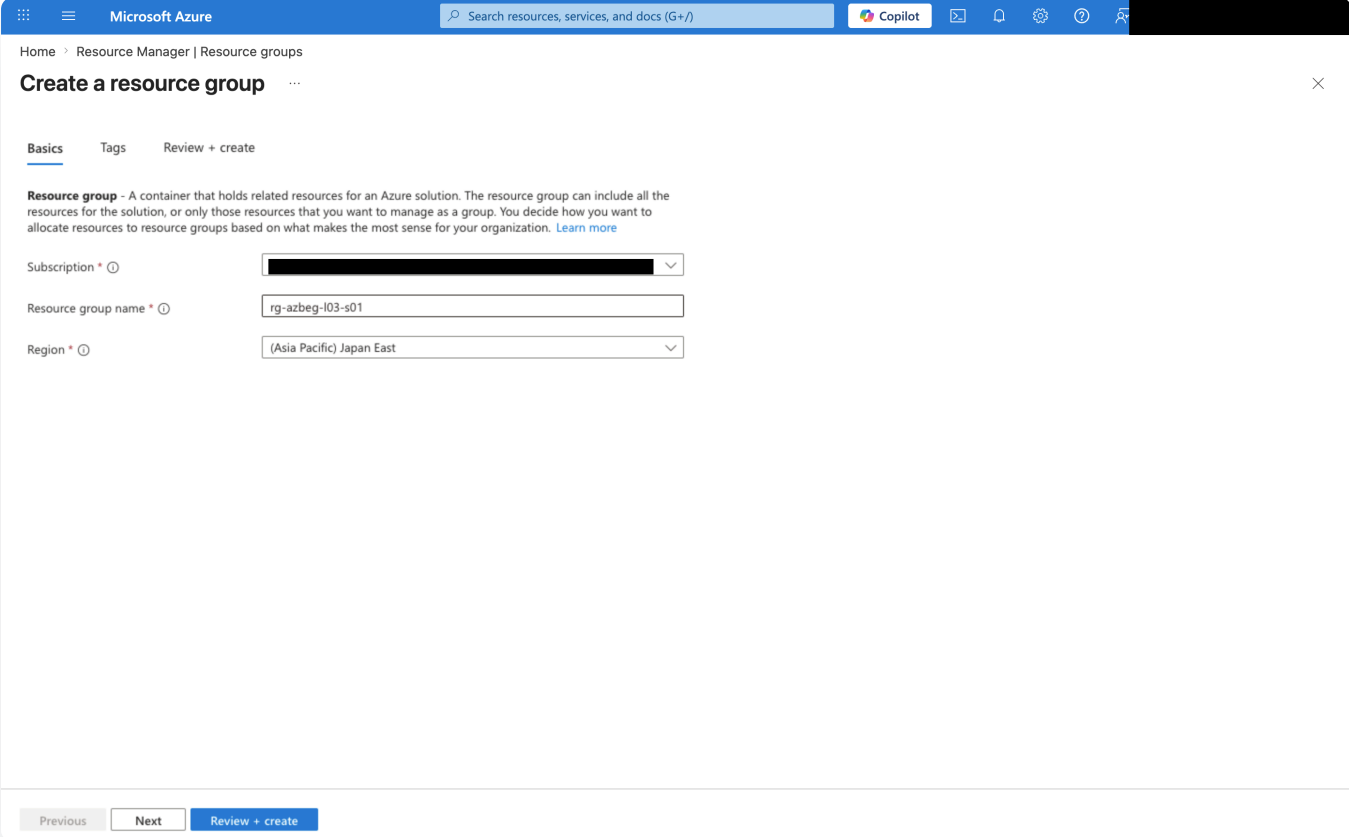
リソースグループを作成する

本回で作る VM、ネットワーク、ディスクをまとめる入れ物として、受講者ごとのリソースグループを作成します。

名前は自分の受講者番号を含めます。

リージョンは講師指定の値を選びます。

最後にこの単位で削除します。



The screenshot shows the 'Create a resource group' wizard in the Microsoft Azure portal. The 'Basics' tab is active, and the 'Review + create' button is highlighted. The form contains the following fields:

- Subscription ***: A dropdown menu showing a blurred selection.
- Resource group name ***: A text input field containing 'rg-azbeg-i03-s01'.
- Region ***: A dropdown menu showing '(Asia Pacific) Japan East'.

At the bottom of the wizard, there are three buttons: 'Previous' (disabled), 'Next' (disabled), and 'Review + create' (active).

リソースグループを作成する

リソースグループ作成を確認する

作成したリソースグループの Overview を開き、場所と名前が講師指定の値になっていることを確認します。

完了条件

空の入れ物ができている

この時点ではまだ VM はありません。ここから VM と関連リソースを追加していきます。

The screenshot shows the Azure Resource Manager 'Resource groups' overview page. The table lists the following resource groups:

Name	Subscription	Location
rg-azbeg-103-s01	[Redacted]	Japan East
[Redacted]	[Redacted]	Japan East

作成したリソースグループを確認する

VM 作成を開始する

リソースグループ内で Linux VM の作成を開始します。作成先のリソースグループを選び間違えないことが大切です。

Create から Virtual machine を選びます。

Basics タブから入力を進めます。

高価な構成を選ばないように講師指定の値を使います。

Microsoft Azure portal screenshot showing the Virtual machines page. The page displays a list of virtual machines with columns for Name, Subscription, Resource Group, Location, Status, Operating system, Size, Public IP address, Disks, and Update status. The first six VMs are listed, all with a status of 'Stopped (deallocated)'. The first VM is a Windows VM, and the others are Linux VMs. The page also shows filters for Subscription, Type, Resource Group, and Location, all set to 'all'. The bottom of the page indicates 'Showing 1 - 6 of 6. Display count: auto'.

作成したリソースグループから VM 作成を開始する

VM の基本情報を入力する

VM 名、リージョン、OS イメージ、サイズを指定します。ここで選ぶ内容は、作成されるサーバの場所、OS、性能、コストに関係します。

確認 講師指定のリージョンと低コスト SKU を選んでいること。

注意 表示名や推奨サイズは Portal 更新で変わるため、講師の案内を優先します。

The screenshot shows the 'Create a virtual machine' page in the Microsoft Azure portal. The 'Basics' tab is selected, and the 'Project details' section is expanded. The 'Subscription' is set to a blacked-out value, and the 'Resource group' is '(New) Resource group'. The 'Instance details' section shows the 'Virtual machine name' as a text input, 'Region' as '(Asia Pacific) Japan East', and 'Availability zone' as 'Zone 1'. The 'Zone options' section has 'Self-selected zone' selected, with a note that 'Using an Azure-selected zone is not supported in region 'Japan East''. The 'Review + create' button is visible at the bottom.

VM 名、リージョン、イメージ、サイズを入力する

管理者アカウントを指定する

VM には管理者ユーザーが必要です。今回は SSH 操作を主目的にしないため、秘密鍵を公開資料に残さないことを確認しながら進めます。

PRIVACY

秘密鍵は画面共有や資料に残さない

認証情報は復旧や管理に使う重要な情報です。講座中も公開場所へ貼り付けません。

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+)

Copilot

Home > Compute infrastructure | Virtual machines

Create a virtual machine

Help me choose the right VM size for my workload

Help me create a low cost VM

Help me create a VM optimized for high availability

Administrator account

Authentication type

☒ SSH public key

☐ Password

Azure now automatically generates an SSH key pair for you and allows you to store it for future use. It is a fast, simple, and secure way to connect to your virtual machine.

Username *

SSH public key source

Generate new key pair

SSH Key Type

☒ RSA SSH Format

☐ Ed25519 SSH Format

Ed25519 provides a fixed security level of no more than 128 bits for 256-bit key, while RSA could offer better security with keys longer than 3072 bits.

Key pair name *

Name the SSH public key

Inbound port rules

Select which virtual machine network ports are accessible from the public internet. You can specify more limited or granular network access on the Networking tab.

Public inbound ports *

☐ None

☒ Allow selected ports

Select inbound ports *

SSH (22)

This will allow all IP addresses to access your virtual machine. This is only recommended for testing. Use the Advanced controls in the Networking tab to create rules to limit inbound traffic to known IP addresses.

< Previous

Next : Disks >

Review + create

管理者アカウントと認証方式を指定する

HTTP アクセスを許可する

NGINX のページをブラウザで表示するため、VM への HTTP 受信を許可します。この設定が NSG の受信ルールにつながります。

本回の確認対象は Web ページ表示です。

不要なポートは開けない考え方もあわせて押さえます。

本番では HTTPS や管理経路の制限を設計します。

Microsoft Azure

Home > Compute infrastructure | Virtual machines

Create a virtual machine

Help me choose the right VM size for my workload | Help me create a low cost VM | Help me create a VM optimized for high availability

Administrator account

Authentication type ⓘ

☒ SSH public key

☐ Password

Username * ⓘ

SSH public key source

SSH Key Type

☒ RSA SSH Format

☐ Ed25519 SSH Format

Key pair name *

Inbound port rules

Select which virtual machine network ports are accessible from the public internet. You can specify more limited or granular network access on the Networking tab.

Public inbound ports ⓘ

☐ None

☒ Allow selected ports

Select inbound ports *

Warning: This will allow all IP addresses to access your virtual machine. This is only recommended for testing. Use the Advanced controls in the Networking tab to create rules to limit inbound traffic to known IP addresses.

< Previous | Next : Disks > | Review + create

受信ポートの設定欄を確認する

ディスク設定を確認する

今回は既定の OS ディスクを利用し、詳細なディスク設計には入りません。ただし、ディスクが課金対象であることは意識します。

見るポイント

VM の中身はディスクに保存される

VM を作ると OS ディスクも作られます。後で関連リソース一覧でも確認します。

The screenshot shows the 'Create a virtual machine' wizard in the Microsoft Azure portal, specifically the 'Disks' tab. The page is titled 'Create a virtual machine' and includes a search bar and navigation links. The 'Disks' tab is selected, showing the 'OS disk' section with a dropdown for 'Image default (30 GiB)' and a dropdown for 'Premium SSD (locally-redundant storage)'. There are also checkboxes for 'Delete with VM' (checked) and 'Enable Ultra Disk compatibility' (unchecked). A message indicates that encryption at host is not registered for the selected subscription. Below the OS disk section, there is a 'Data disks' section with a table for adding or attaching disks. The table has columns for LUN, Name, Size (GiB), Disk type, Host caching, and Delete with VM. At the bottom, there are navigation buttons: '< Previous', 'Next: Networking >', and 'Review + create'.

LUN	Name	Size (GiB)	Disk type	Host caching	Delete with VM
-----	------	------------	-----------	--------------	----------------

OS ディスク設定を確認する

ネットワーク設定を確認する

Portal は VM に必要な VNet、サブネット、NIC、Public IP、NSG をあわせて作成します。ここで Web サーバ公開の入口が決まります。

Public IP が作成されることを確認します。

NSG の受信ルールが HTTP とつながることを意識します。

VNet とサブネットは VM の配置先です。

The screenshot shows the 'Create a virtual machine' page in the Microsoft Azure portal, specifically the 'Networking' tab. The page is titled 'Create a virtual machine' and has a search bar at the top. Below the title, there are three help links: 'Help me choose the right VM size for my workload', 'Help me create a low cost VM', and 'Help me create a VM optimized for high availability'. The 'Networking' tab is selected, and the sub-tab 'Network interface' is active. The page contains several configuration options for the network interface:

- Virtual network ***: A dropdown menu with a 'Create new' link below it.
- Public IP ***: A dropdown menu with 'None' selected and a 'Create new' link below it.
- NIC network security group ***: Radio buttons for 'None', 'Basic' (selected), and 'Advanced'.
- Public inbound ports ***: Radio buttons for 'None' and 'Allow selected ports' (selected).
- Select inbound ports ***: A dropdown menu with 'SSH (22)' selected.
- Delete NIC when VM is deleted ***: A checkbox that is unchecked.
- Enable accelerated networking ***: A checkbox that is checked.

At the bottom of the page, there are three buttons: '< Previous', 'Next : Management >', and 'Review + create'. A warning message is displayed below the 'Select inbound ports' dropdown, stating: 'This will allow all IP addresses to access your virtual machine. This is only recommended for testing. Use the Advanced controls in the Networking tab to create rules to limit inbound traffic to known IP addresses.'

ネットワーク設定を確認する

カスタムデータを設定する

VM 起動時の cloud-init で NGINX をインストールし、確認用のページを配置します。貼り付け時は先頭行とインデントを崩さないようにします。

```
#cloud-config
package_update: true
packages:
  - nginx
runcmd:
  - systemctl enable nginx
  - systemctl restart nginx
```

The screenshot shows the 'Create a virtual machine' page in the Azure portal, specifically the 'Advanced' tab. The page is for creating a VM from a custom image. The 'Custom data and cloud init' section is active, showing a text area for custom data. Below the text area, there is a note: 'Custom data on the selected image will be processed by cloud-init. Learn more about custom data for VMs'. The 'User data' section is also visible, with a checkbox for 'Enable user data'. The 'Performance (NVMe)' section has a checkbox for 'Higher remote disk storage performance with NVMe'. The 'Host' section has a dropdown for 'Host group' showing 'No host groups found'. The 'Capacity reservations' section has radio buttons for 'None', 'Capacity reservation group', and '(Preview) Shared capacity reservation group'. The 'Proximity placement group' section has a dropdown for 'Proximity placement group' showing 'No proximity placement groups found'. At the bottom, there are buttons for '< Previous', 'Next: Tags >', and 'Review + create'. On the right side, there is a sidebar with 'Estimated monthly costs' and a 'Give feedback' link.

Custom data に cloud-init を貼り付ける

タグを設定する

タグを付けると、講師が講座用リソースを識別しやすくなり、削除対象の確認もしやすくなります。

Course

Lesson

StudentId

Environment

DeleteAfter

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+)

Copilot

Home > Compute infrastructure | Virtual machines

Create a virtual machine

Help me choose the right VM size for my workload Help me create a low cost VM Help me create a VM optimized for high availability

Basics Disks Networking Management Monitoring Advanced **Tags** Review + create

Tags are name/value pairs that enable you to categorize resources and view consolidated billing by applying the same tag to multiple resources and resource groups. [Learn more about tags](#)

Note that if you create tags and then change resource settings on other tabs, your tags will be automatically updated.

Name	Value	Resource
		13 selected

< Previous Next : Review + create > Review + create

タグを設定する

内容を確認して作成する

作成前に、リソースグループ、VM 名、リージョン、サイズ、HTTP 許可、タグを確認します。Validation が通ったら作成します。

作成前チェック

名前、場所、サイズ、公開設定

後から直せるものもありますが、初心者ハンズオンでは作成前の確認を習慣にします。

Microsoft Azure

Home > Compute infrastructure | Virtual machines

Create a virtual machine

Validation passed

Basics Disks Networking Management Monitoring Advanced Tags **Review + create**

Price

1 X Standard D2s v5
by Microsoft
[Terms of use](#) | [Privacy policy](#)

Subscription credits apply

TERMS

By clicking "Create", I (a) agree to the legal terms and privacy statement(s) associated with the Marketplace offering(s) listed above; (b) authorize Microsoft to bill my current payment method for the fees associated with the offering(s), with the same billing frequency as my Azure subscription; and (c) agree that Microsoft may share my contact, usage and transactional information with the provider(s) of the offering(s) for support, billing and other transactional activities. Microsoft does not provide rights for third-party offerings. See the [Azure Marketplace Terms](#) for additional details.

Name

Preferred e-mail address

Preferred phone number

Basics

Subscription

Resource group

Virtual machine name

Region

Availability options

Zone options

Security type

Enable secure boot

Enable vTPM

Integrity monitoring

Image

VM architecture

Size

Enable Hibernation

Authentication type

Username

SSH Key format

Azure Spot

Disks

OS disk size

OS disk type

Use managed disks

Delete OS disk with VM

Ephemeral OS disk

Networking

Virtual network

Subnet

Public IP

NIC network security group

Accelerated networking

On

< Previous Next > Create Download

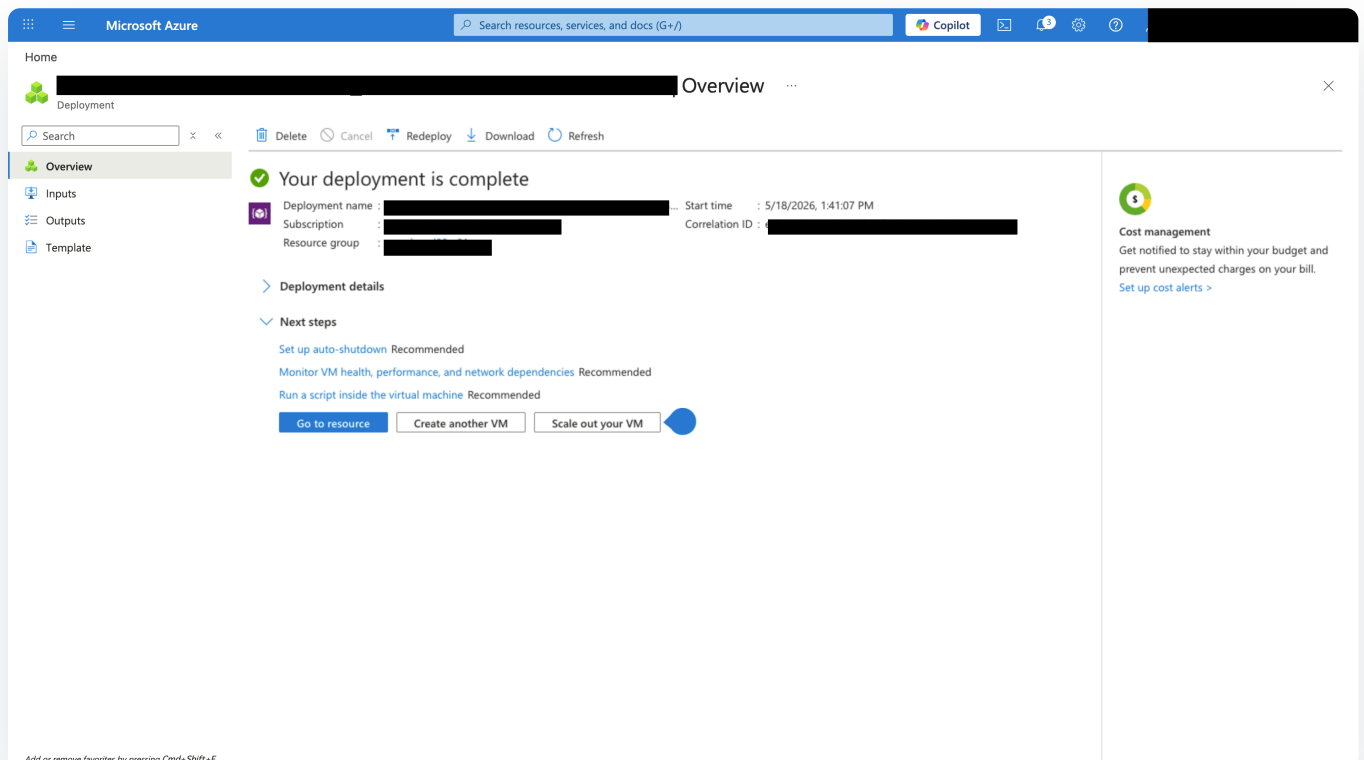
内容を確認して作成する

デプロイ完了を待つ

VM と関連リソースの作成には数分かかります。完了後は、作成された VM の Overview へ進みます。

作成中に画面を閉じてても、Portal の Deployments から確認できます。

失敗した場合はエラーメッセージの先頭を講師と確認します。



デプロイ完了を待つ

VM の Overview を確認する

VM が Running になっていることと、Public IP が表示されていることを確認します。ブラウザからアクセスする宛先は Public IP です。

よくある間違い

Private IP と Public IP を取り違える

インターネット側からアクセスするときは、Overview に表示される Public IP を使います。

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The top navigation bar includes the Microsoft Azure logo, a search bar, and various icons. The left sidebar contains a list of navigation options: Overview, Activity log, Access control (IAM), Tags, Diagnose and solve problems, Monitor, Resource visualizer, Favorites, Load balancing, Connect, Networking, Settings, Availability + scale, Security, Backup + disaster recovery, Operations, Monitoring, Automation, and Help. The main content area displays the Overview page for a Virtual Machine. The VM is named 'hiyam-azbeg-03-vm2151' and is in the 'Running' state. The Overview page displays various properties including Resource group, Status, Location, Subscription ID, Operating system (Linux (ubuntu 24.04)), Size (Standard D2s v5), Primary NIC public IP, and Virtual network/subnet. The Networking section shows the Public IP address and associated public IPs. The Size section shows the VM size (Standard D2s v5) and vCPUs (2).

Property	Value
Resource group	[Redacted]
Status	Running
Location	Japan East
Subscription ID	[Redacted]
Operating system	Linux (ubuntu 24.04)
Size	Standard D2s v5 (2 vcpus, 8 GiB memory)
Primary NIC public IP	[Redacted]
Virtual network/subnet	[Redacted]
DNS name	Not configured
Health state	-
Time created	5/18/2026, 4:44 AM UTC

Property	Value
Public IP address	[Redacted] (Interface: hiyam-azbeg-03-vm2151)
Public IP address (IPv6)	-
Private IP address	[Redacted]
Private IP address (IPv6)	-
Virtual network/subnet	[Redacted]
DNS name	Configure

Property	Value
Size	Standard D2s v5
vCPUs	2

VM の状態と Public IP を確認する

作成された関連リソースを見る

リソースグループ内には VM だけでなく、ディスク、NIC、Public IP、NSG、VNet などが作成されています。

VM だけを見て終わらないことが重要です。

作成されたものは、あとで削除対象になります。

構成図と照らして役割を確認します。

The screenshot shows the Azure portal interface for a resource group named 'rg-azbeg-l03-s01'. The 'Overview' page is displayed, showing the subscription 'iyam-azbeg-ubuntu' and the location 'Japan East'. The 'Resources' tab is selected, showing a list of resources created within the group. The resources are listed in a table with columns for Name, Type, and Location. The resources include a Virtual machine, Public IP address, Network security group, Virtual network, Network interface, and Disk, all located in Japan East.

Name	Type	Location
[Redacted]	Virtual machine	Japan East
[Redacted]	Public IP address	Japan East
[Redacted]	Network security group	Japan East
[Redacted]	Virtual network	Japan East
[Redacted]	Network interface	Japan East
[Redacted]	Disk	Japan East

VM 作成で増えた関連リソースを見る

ブラウザでアクセスする

Public IP に HTTP でアクセスし、NGINX のページが表示されることを確認します。表示できれば、入口から VM 上の Web サーバまで到達しています。

完了条件

NGINX のページが表示される

カスタムページではなく既定ページでも、VM とネットワークの到達確認としては大きな前進です。

Welcome to nginx!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

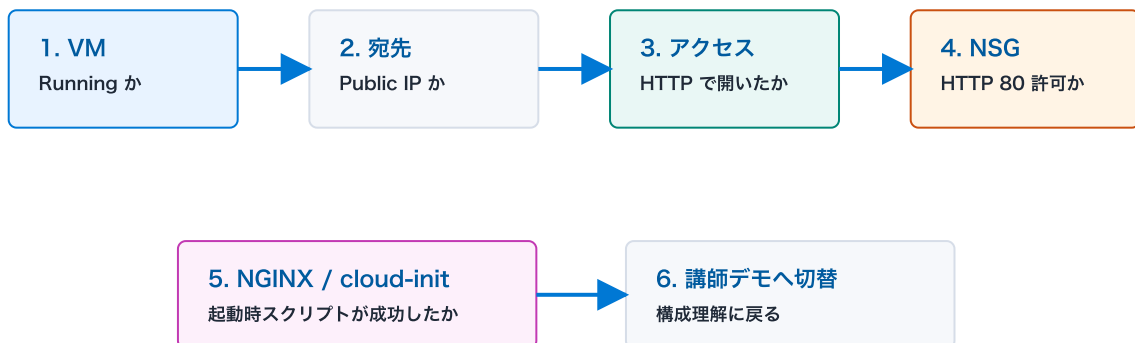
Thank you for using nginx.

ブラウザで NGINX のページを確認する

表示されないときの見方

画面が出ないときは、焦って設定を増やすのではなく、VM の状態、Public IP、アクセス方法、NSG、起動時スクリプトを順番に確認します。

表示されないときは、外から内へ順番に見る



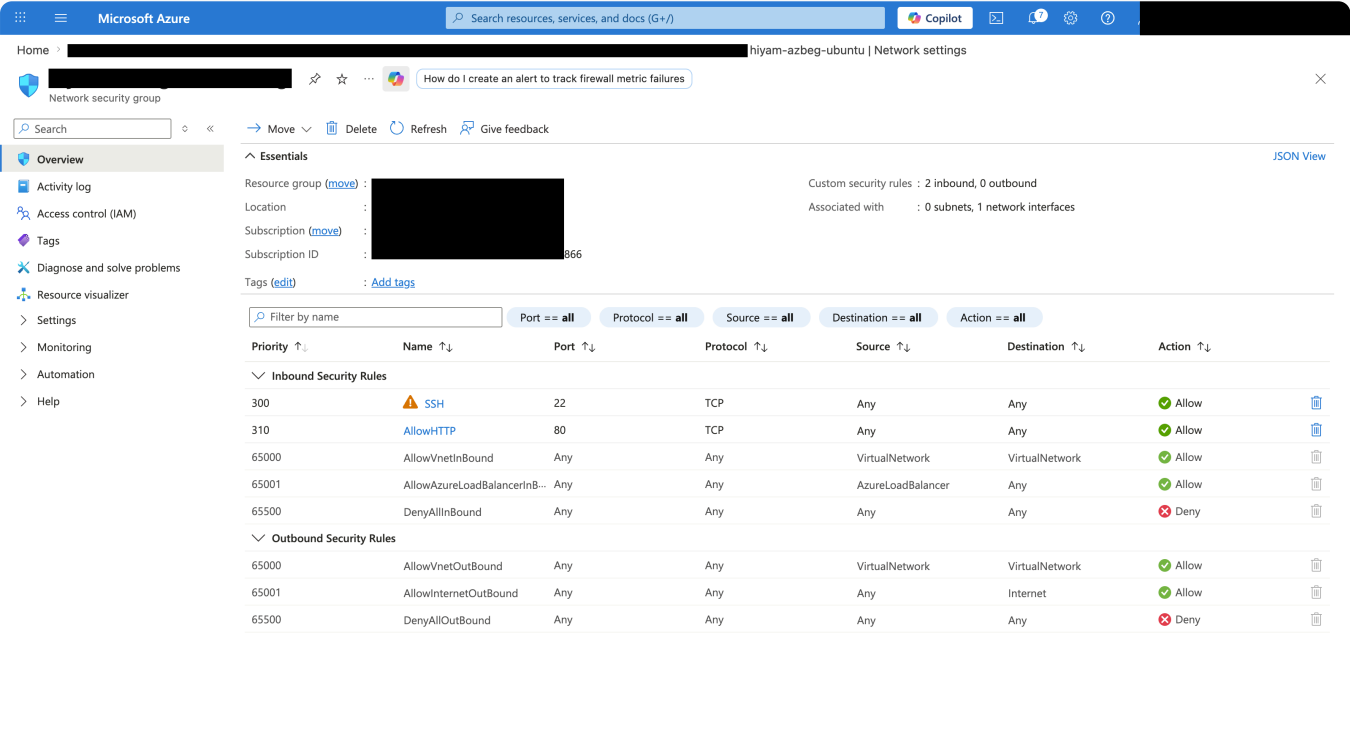
NSG の受信ルールを確認する

HTTP でアクセスできない場合は、NSG の受信ルールで Web 通信が許可されているかを確認します。

見るポイント

許可、プロトコル、ポート

Web サーバへ届く通信の入口が開いているかを、ルールとして確認します。



The screenshot displays the Azure portal interface for a Network Security Group (NSG). The left sidebar shows the navigation menu with 'Overview' selected. The main content area shows the 'Essentials' section with details about the resource group, location, subscription, and tags. Below this, the 'Inbound Security Rules' section is expanded, showing a table of rules. The 'AllowHTTP' rule is highlighted, indicating that HTTP traffic is permitted on port 80.

Priority	Name	Port	Protocol	Source	Destination	Action
300	SSH	22	TCP	Any	Any	Allow
310	AllowHTTP	80	TCP	Any	Any	Allow
65000	AllowVnetInBound	Any	Any	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowAzureLoadBalancerInB...	Any	Any	AzureLoadBalancer	Any	Allow
65500	DenyAllInBound	Any	Any	Any	Any	Deny

The table shows the following rules:

- SSH (Priority 300, Port 22, TCP, Any Source, Any Destination, Allow)
- AllowHTTP (Priority 310, Port 80, TCP, Any Source, Any Destination, Allow)
- AllowVnetInBound (Priority 65000, Any Port, Any Protocol, VirtualNetwork Source, VirtualNetwork Destination, Allow)
- AllowAzureLoadBalancerInB... (Priority 65001, Any Port, Any Protocol, AzureLoadBalancer Source, Any Destination, Allow)
- DenyAllInBound (Priority 65500, Any Port, Any Protocol, Any Source, Any Destination, Deny)

NSG の受信ルールを確認する

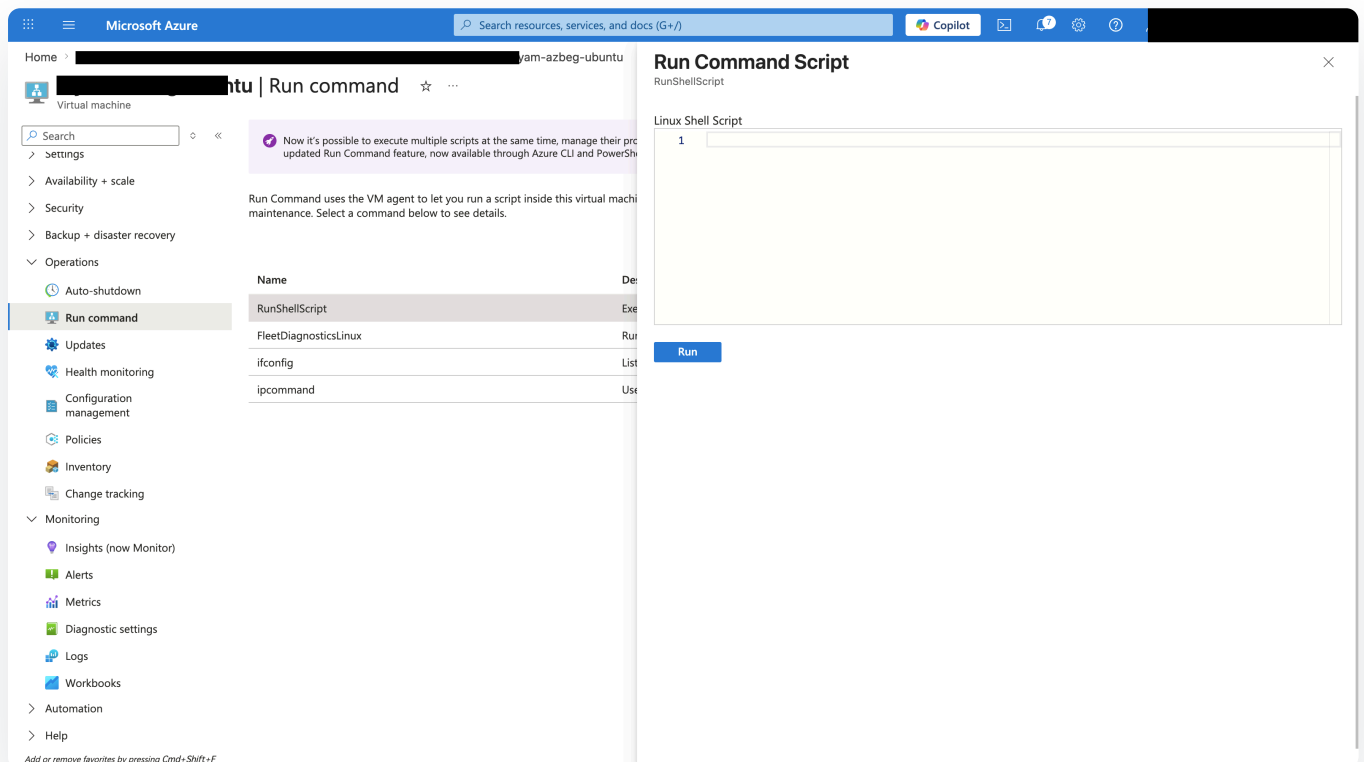
カスタムデータが失敗した場合

NGINX が入っていない場合、講師の判断で Portal の Run command を使って補助できます。ただし通常手順の主役ではありません。

本回の主目的は VM と通信経路の理解です。

復旧に時間がかかる場合は講師デモへ切り替えます。

作成途中のリソースの削除だけは忘れずに行います。

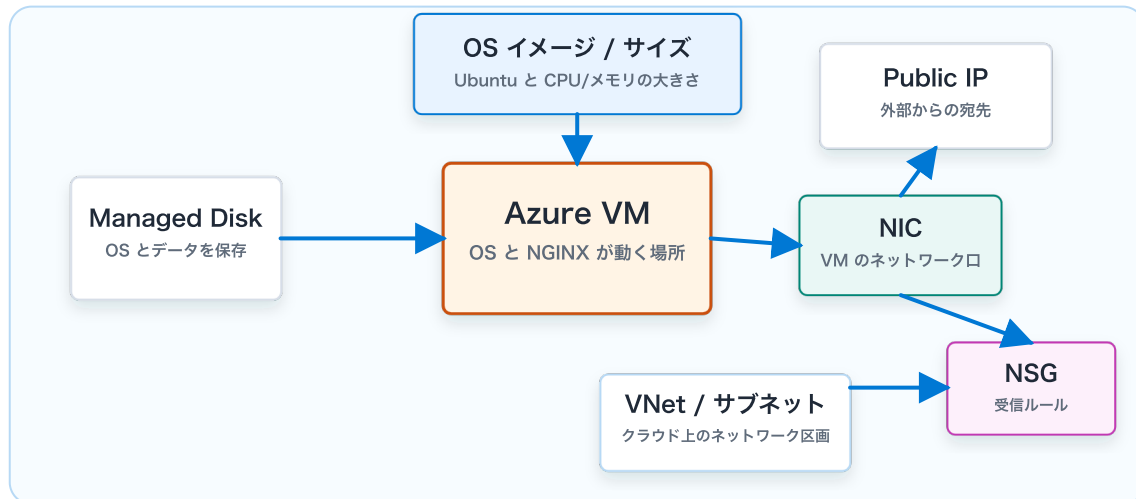


復旧用に Run command を使う場合がある

構築した構成を振り返る

作成したリソースをアーキテクチャ図に戻して、VM、ディスク、NIC、Public IP、NSG、VNet がそれぞれ何を担当したかを確認します。

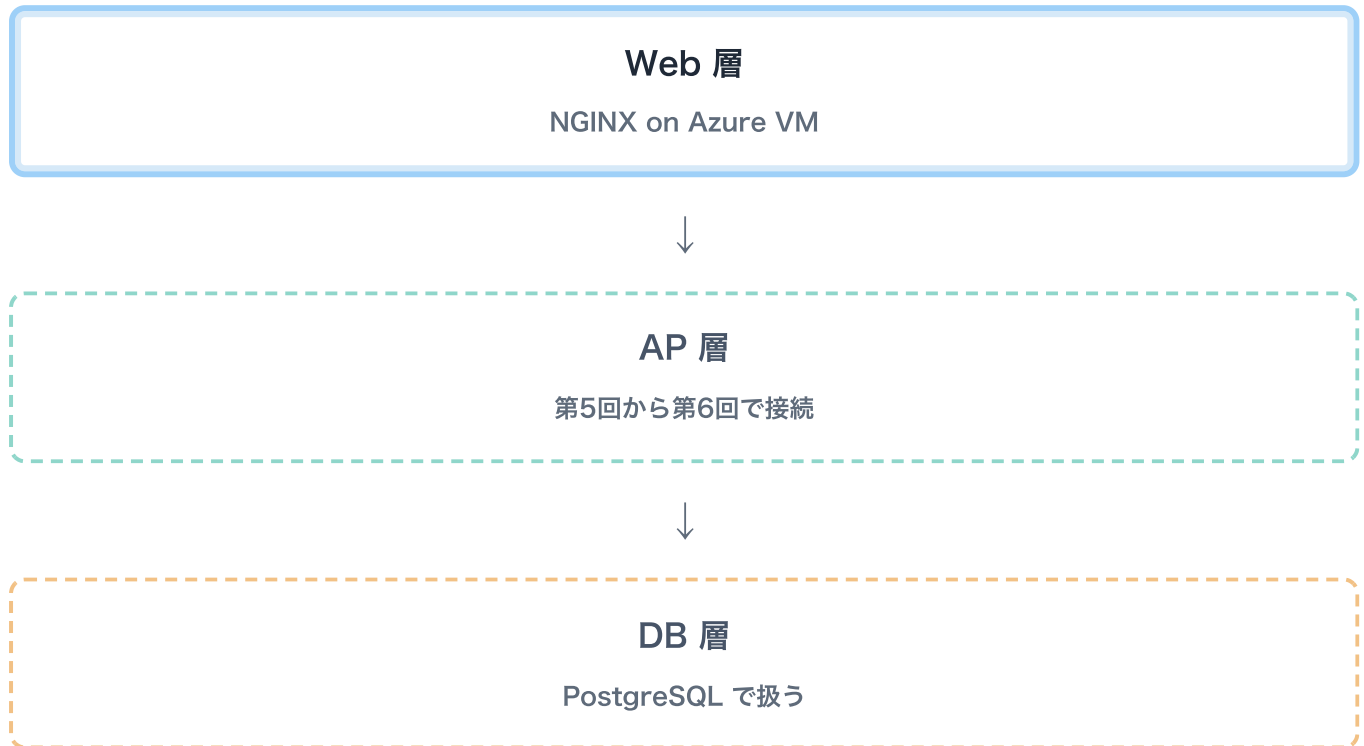
VM は周辺リソースと組み合わせて動く



Portal で VM を作ると、これらのリソースも一緒に確認することになる

第2回の Web 層との関係

今日作った NGINX on VM は、Web 3層の Web 層を単純化して体験したものです。AP 層と DB 層は、後続回で段階的に扱います。



コストが発生する場所

クラウドでは作ったリソースが課金対象になります。VM を停止するだけでなく、関連リソースが残らないように削除方法を確認します。

リソース	課金注意	本回の扱い
Azure VM	実行中はコンピュート 課金が発生します。	最後に削除します。
Managed Disk	VM 停止後も残ると課金が続く 可能性があります。	リソースグループ削除でまとめて消します。
Public IP	SKU や状態により課金対象になります。	リソースグループ削除でまとめて消します。
診断/ログ関連	有効化した場合に課金が発生することがあります。	今回では詳細に扱いません。

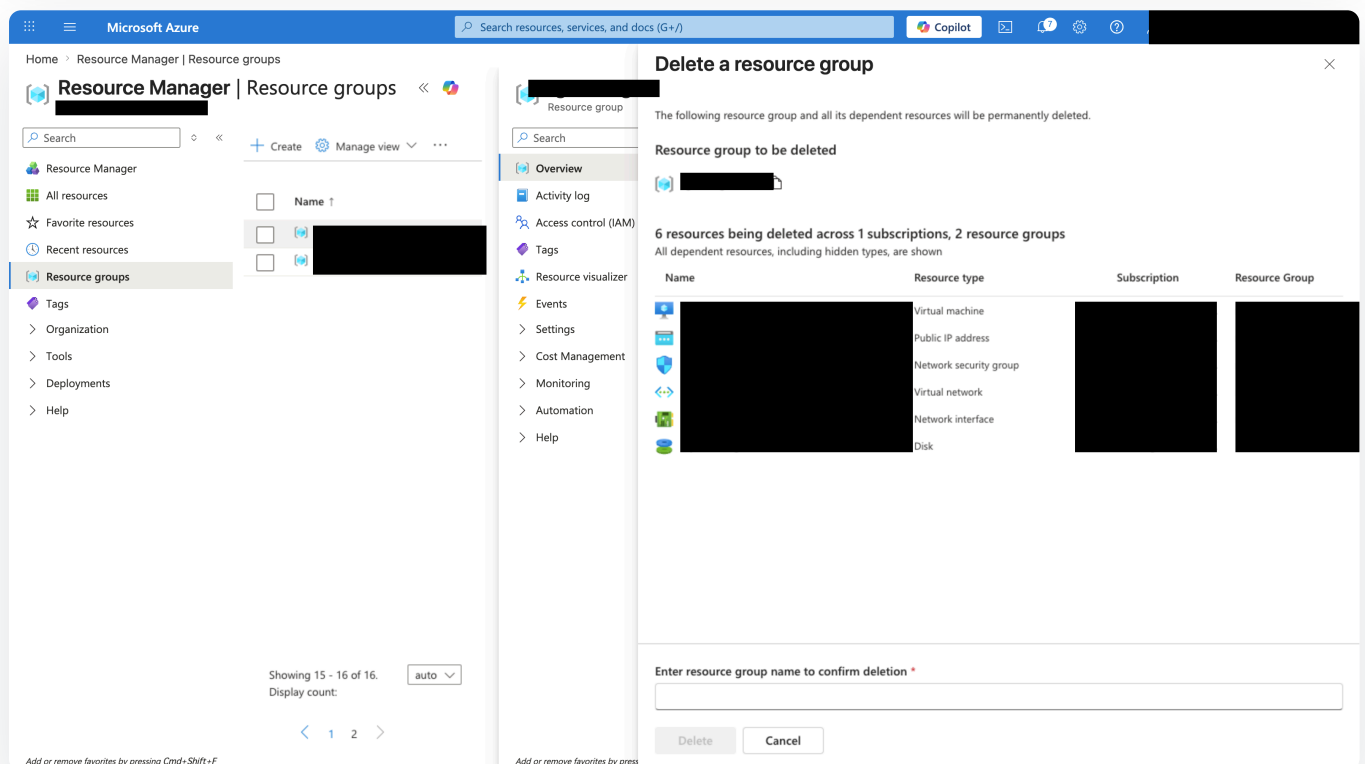
リソースグループを削除する

本回のリソースは、受講者ごとのリソースグループごと削除します。削除対象が本回のリソースだけであることを確認してから実行します。

重要

VM 停止ではなく削除まで行う

停止だけでは Managed Disk や Public IP など残る可能性があります。



リソースグループを削除する

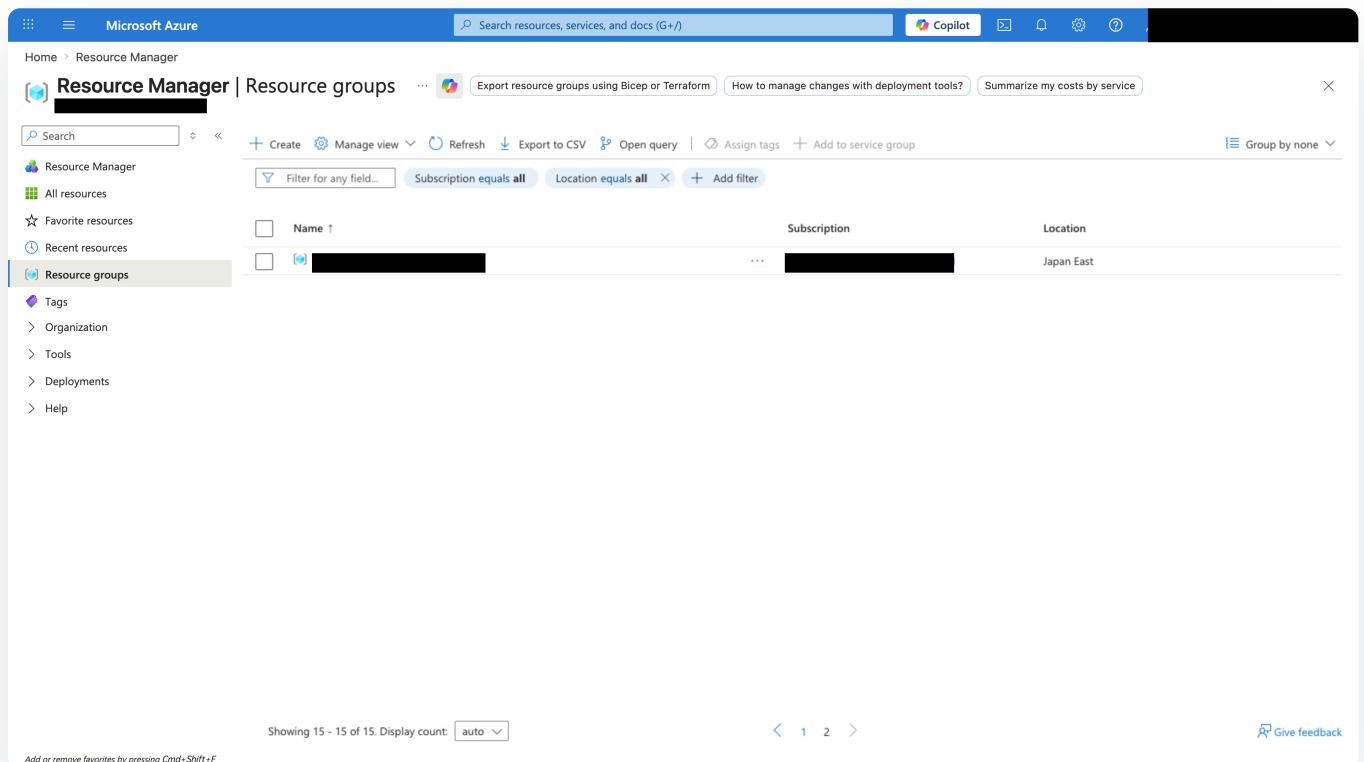
削除完了を確認する

対象リソースグループが一覧から消えたこと、または削除中になっていることを確認します。ここまでが今回のハンズオン完了です。

削除には反映待ちが発生する場合があります。

別のリソースグループを削除しないよう名前を確認します。

講師は最後に全員の削除状況を確認します。



削除完了または削除中であることを確認する

早く終えた人向け

時間に余裕がある人は、追加で別の Web サーバを試すか、カスタムデータの内容を読み、何が自動実行されたかを確認します。

OPTION

Apache 版を考える

NGINX の代わりに Apache HTTP Server を使うと、インストールするパッケージや表示ページが変わります。

READ

cloud-init を読む

package_update、packages、write_files、runcmd がどの順に動いたかを確認します。

よくある失敗

ハンズオンでは、リージョン、名前、クォータ、NSG、Public IP、削除漏れがつまりやすいポイントです。原因候補を短く切り分けます。

症状	原因候補	確認箇所
サイズが選べない	リージョン制約またはクォータ不足	講師指定の SKU と代替リージョン
VM 作成で失敗	名前、権限、必須項目の不足	Validation エラーの先頭
NGINX が表示されない	Public IP 誤り、NSG、起動待ち、cloud-init 失敗	VM Overview、NSG、ブラウザーのアドレス
課金が残る	VM 停止だけで削除していない	リソースグループ一覧

復旧できない場合

時間内に直せない場合は、手順の完了よりも構成理解を優先します。講師デモで完成状態を見ながら、どのリソースが関係するかを確認します。

VM 作成失敗

原因を切り分ける

名前、リージョン、サイズ、権限を講師と確認します。

HTTP 表示失敗

構成図に戻る

Public IP、NSG、VM、NGINX の順に確認します。

最後に必ず

削除を完了

作成途中のリソースがある場合も削除だけは完了させます。

今日のまとめ

Azure VM はサーバの実行場所であり、ネットワークとストレージと組み合わせて初めて Web サーバとして動きます。作ったものは最後に削除します。

1

VM は実行場所

OS と NGINX が動くサーバとして Azure VM を作りました。

2

周辺リソースが必要

Disk、NIC、VNet、Public IP、NSG が通信と保存を支えます。

3

削除までが完了

リソースグループ削除で不要な課金対象を残さないようにします。

確認クイズ

自分の言葉で、VM と周辺リソースの関係、HTTP アクセス、削除方法を説明できるか確認します。

問1

VM がネットワークに接続するために必要な代表的リソースはどれですか。

正解: NIC

問2

ブラウザから NGINX にアクセスするため、本回で許可した通信はどれですか。

正解: HTTP

問3

VM を停止すれば、Managed Disk や Public IP も必ず削除されますか。

正解: いいえ

問4

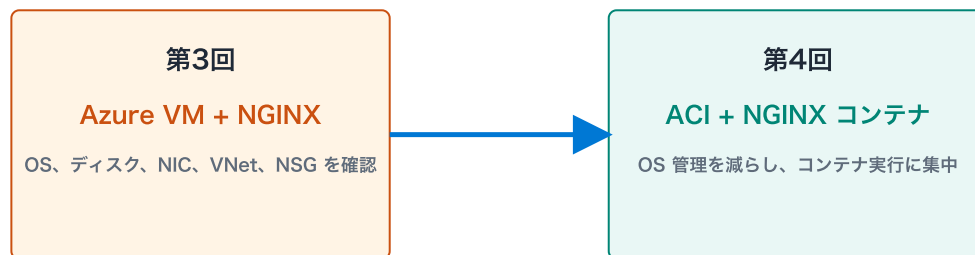
本回の最後に推奨するクリーンアップ方法はどれですか。

正解: リソースグループ削除

次回予告

今回はコンテナを使い、同じ NGINX を VM ではなく Azure Container Instances で動かすと、管理する範囲がどう変わるかを体験します。

今回は VM からコンテナへ視点を移す



同じ NGINX でも、管理する範囲がどう変わるかを比較する

QA

操作で詰まった点、構成図で分かりにくかった点、VM とネットワークやディスクの関係について確認します。

OPERATION

Portal 操作

どの画面で迷ったか、どの入力値が分かりにくかったかを確認します。

ARCHITECTURE

構成理解

Public IP、NSG、NIC、VNet、Disk の関係をもう一度整理します。

CLEANUP

削除確認

作成したリソースグループが削除済み、または削除中であることを確認します。